

分光仪实验报告

学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、了解分光仪的结构和原理。
- 2、掌握分光仪的调节和使用方法。

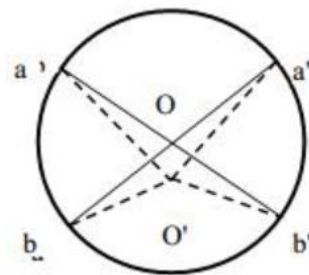
二、实验原理

1、基本原理：

让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线，经过反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上，通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度，从而得到光学参量等。

2、读数原理：

图中 O 为游标的中心， O' 为刻度盘的中心， $\angle aOb = \alpha$ 是望远镜实际转过的角度，由于 $\angle aOb$ 和 $\angle a'O'b'$ 是对顶角，因此它们相等，也就是说，当 O 和 O' 重合时，从两个游标上测到的数据是相同的。当 O 和 O' 不重合时，两个游标测到的角度不再相等，它们分别为 $\angle aO'b = \beta$ 和 $\angle a'O'b' = \beta'$ 。测量到的角度与望远镜实际转过的角度之间的误差为仪器本身的系统误差，称为偏心差。几何上可以证明 $\frac{\beta + \beta'}{2} = \alpha$ ，因此，通过两个游标测量角度就可以消除偏心差。



3、各半调节法：

将望远镜调焦于无限远后，进一步调节反射镜和望远镜的俯仰将叉丝像和叉丝重合。这时不能说明望远镜的光轴和仪器的中心转轴相互垂直。将平面镜旋转一百八十度，有可能出现在望远镜里看不到反射回来的叉丝像的现象，这时应当，这时应当调节俯仰，使得叉丝像在旋转前后都在望远镜内。再次将平面反射镜一面反射的叉丝像与叉丝调节重合，将平面镜翻转 180 度之后，发现叉丝像跟叉丝调节偏差了 d 的距离，调节望远镜的俯仰使得反射叉丝像向叉丝移动 $\frac{d}{2}$ 的距离。在此之后，再调节反射镜的俯仰，使反射叉丝像和叉丝重合。事实上需要重复几次，因为目测很难确定 $\frac{d}{2}$ 的位置

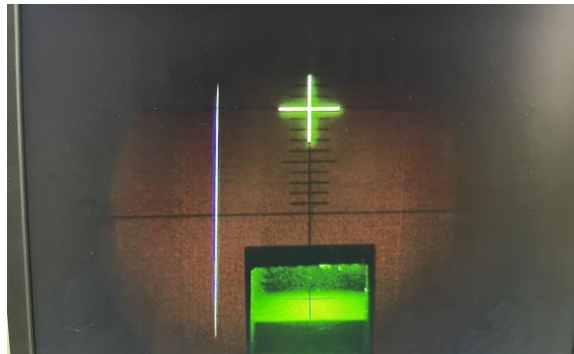
三、实验仪器用具

分光仪，汞灯，相机，显示屏。

四、实验内容

- 1、目测粗调：使望远镜和平行光管大致垂直仪器转轴。
- 2、利用自准法将望远镜调焦于无限远。
- 3、用各半调节法使望远镜的光轴与仪器转轴垂直。
- 4、调节平行光管使之出射平行光。
- 5、调节平行光管的光轴与仪器转轴垂直。
- 6、记录此时两个游标数值，并将望远镜转过一个角度后在此记录两游标示值，计算消除偏心差角度。

五、实验数据



游标号	望远镜筒位置 1	望远镜筒位置 2	望远镜筒转过的角度	消偏心差角度
1	130°00′	132°00′	2°00′	1°59′
2	309°57′	311°55′	1°58′	

六、心得体会

通过分光仪的原理与调节实验，我了解到分光仪的结构和原理，并且掌握分光仪的调节和使用方法，可以利用分光仪来初步进行基础物理实验。本实验调节旋钮较多，实验过程中由于不知道旋钮的作用耽误了很多时间。在使用对半调节法时候，最好的办法其实是目测是否垂直，这样可以省下大量调节旋转前后反射的叉丝像都在望远镜内的时间。